SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI
**TRƯỜNG TH – THCS – THPT**
**SONG NGỮ Á CHÂU**

**MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ**
**ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM**
NĂM HỌC: 2026 – 2027
**MÔN: TOÁN- LỚP 10**
*Thời gian làm bài: 90 phút*

## I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ KIỂM TRA

### 1. Kiến thức

**ĐẠI SỐ**

- Mệnh đề.
- Tập hợp. Các phần tử của tập hợp
- Phương trình- Bất phương trình bậc nhất một ẩn
- Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn.
- Hàm số $y = ax + b\ (a \neq 0)$
- Phương trình- Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

**HÌNH HỌC**

- Tỉ số lượng giác của góc nhọn
- Định lí Pythagore – Hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông
- Giá trị lượng giác của một góc từ $0^0$ đến $180^0$

### 2. Kỹ năng

- Có khả năng phân biệt rõ ràng giữa mệnh đề toán học, mệnh đề chứa biến và các câu cảm thán, câu hỏi thông thường.
- Nắm vững quy tắc phủ định, đặc biệt là kỹ năng đổi dấu các ký hiệu lượng từ như "với mọi" ($\forall$) thành "tồn tại" ($\exists$) và ngược lại, cũng như đổi dấu các bất đẳng thức ($\langle, \rangle, \leq, \geq$).
- Kỹ năng chuyển đổi giữa cách viết tập hợp bằng tính chất đặc trưng sang cách liệt kê phần tử.
- Hiểu và dùng đúng các ký hiệu toán học cơ bản như thuộc ($\in$), không thuộc ($\notin$), và tập hợp số ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{R}$).
- Kỹ năng giải nhanh hệ phương trình bậc nhất hai ẩn (có thể kết hợp sử dụng máy tính cầm tay để kiểm tra đáp án).
- Nắm vững các bước biến đổi tương đương, đặc biệt là kỹ năng cực kỳ quan trọng: nhớ phải đổi chiều bất phương trình khi nhân hoặc chia hai vế cho một số âm (như trong bài toán tìm lỗi sai của bạn Lan).
- Kỹ năng thay tọa độ điểm vào phương trình để kiểm tra điểm đó có thuộc miền nghiệm hay không.
- Kỹ năng thế giá trị của nghiệm đã biết ($x = -6$) vào phương trình để tìm hằng số $a$ chưa biết.

- Kỹ năng xét dấu delta ( $\Delta$ ) hoặc bấm máy tính để khẳng định một phương trình bậc hai có hay vô nghiệm.
- Ghi nhớ hoặc biết cách dùng máy tính để tìm giá trị sin, cos, tan, cot của các góc đặc biệt ( $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ ).
- Hiểu bản chất và dấu của các giá trị lượng giác đối với góc tù (ví dụ: góc tù thì $\sin > 0$ , nhưng $\cos, \tan, \cot < 0$ ).
- Nắm vững định nghĩa các tỉ số lượng giác và định lý tổng ba góc trong một tam giác để tính toán cạnh, góc.
- Kỹ năng áp dụng tính chất của hai góc bù nhau (ví dụ: $\cos\alpha = -\cos\left(180^\circ - \alpha\right)$) để triệt tiêu các hạng tử và rút gọn tổng lượng giác phức tạp (từ $\cos 30^\circ$ đến $\cos 150^\circ$ ).
- Kỹ năng chia nhỏ các đa giác (như tứ giác $ABCD$ ) thành các tam giác vuông, kết hợp định lý Pythagore và có thể là định lý Cô-sin/định lý Sin để tính độ dài cạnh còn thiếu.
- Kỹ năng đọc hiểu bài toán thực tế (ví dụ: bài toán hiến máu nhân đạo), từ đó thiết lập các phép tính cộng, nhân đơn giản và các bất phương trình để kiểm tra tính đúng/sai của các nhận định.
- Kỹ năng quan sát hình ảnh thực tế (người đứng trên tòa nhà nhìn xe máy di chuyển), sử dụng hàm số lượng giác (tan, sin, cos) để tìm độ dài các đoạn thẳng, sau đó kết hợp với công thức vật lý cơ bản (Tốc độ = Quãng đường / Thời gian) để tìm ra đáp án cuối cùng.

**3. Phẩm chất**

Lựa chọn phương án đúng đối với câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn.

Đánh giá tính đúng/sai của từng phát biểu độc lập.

Tính toán nhanh và chính xác để đưa ra kết quả dưới dạng số/số thập phân.

Trình bày lời giải tự luận chi tiết, logic, rõ ràng.

**II. HÌNH THỨC CỦA ĐỀ KIỂM TRA**

**- Hình thức: 70% trắc nghiệm (nhiều lựa chọn, đúng - sai, trả lời ngắn) – 30% tự luận**

**- Thời gian làm bài: 90 phút**

**III. MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM**

| Chủ đề | Nội dung | Năng lực Toán học – Cấp độ tư duy | | | | | | | | | Tổng lệnh hỏi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tư duy và lập luận toán học (TD) | | | Giải quyết vấn đề toán học (GQ) | | | Mô hình hóa toán học (MH) | | | |
| | | Biết | Hiểu | VD | Biết | Hiểu | VD | Biết | Hiểu | VD | |
| **ĐẠI SỐ** | Mệnh đề | 02TN, 02ĐS (TD1.1) | 01TN, 02ĐS (TD2.1) | | | | 01TL (GQ3.1) | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tập hợp. Các phần tử của tập hợp | 01TN, 01TL (TD1.1) | 01TL (TD2.1) | | | 01TLN (GQ 2.1) | | | | | | |
| | Phương trình- Bất phương trình bậc nhất một ẩn. | | | | | 01TN (GQ 2.1) | 01TLN (GQ3.4) | | | | | |
| | Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn. | | | | | | 01ĐS (GQ3.1) | | 02ĐS (MH 2.1) | 01ĐS (MH2.1) | | |
| | Hàm số $y = ax + b \ (a \neq 0)$. | | | | 01TN (GQ 1.1) | | | | | | | |
| | Phương trình- Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. | | | | | 02TN (GQ 2.1) | | | | | | |
| | Giải bài toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. | | | | | | | | | | | |
| **HÌNH HỌC** | Tỉ số lượng giác của góc nhọn. | | | | | | 01TLN (GQ3.1) | | | | | |
| | Định lí Pythagore – Hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông | | 01TN (TD1.2) | | | 01TN (TD 2.1) | | | | 01TLN (MH2.1) | | |
| | Giá trị lượng giác của một góc từ $0^0$ đến $180^0$ | 01TN (TD2.1) | 01TN (TD2.1) | | | | 01TL (GQ3.1) | | | | | |
| **Tổng lệnh hỏi** | | **13** | | | **11** | | | | **4** | | | **28** |
| **Biết** | | **7** | | | **1** | | | | | | | **8** |
| **Hiểu** | | | **6** | | | **5** | | | **2** | | | **13** |
| **Vận dụng** | | | | | | | **5** | | | **2** | | **7** |

## IV. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

| Dạng thức | Câu | Mạch kiến thức/ Nội dung | Năng lực Toán học – Cấp độ tư duy | | | | | | | | | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tư duy và lập luận toán học (TD) | | | Giải quyết vấn đề toán học (GQ) | | | Mô hình hóa toán học (MH) | | | |
| | | | Biết | Hiểu | VD | Biết | Hiểu | VD | Biết | Hiểu | VD | |
| 1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn | Câu 1 | Nhận biết được các khái niệm cơ bản về tập hợp. | TD1.1 | | | | | | | | | 0,25 |
| | Câu 2 | Tính được giá trị lượng giác (đúng hoặc gần đúng) của một góc từ $0^0$ đến $180^0$ bằng máy tính cầm tay. | TD2.1 | | | | | | | | | 0,25 |
| | Câu 3 | Thiết lập và phát biểu được mệnh đề phủ định, bao gồm mệnh đề có kí hiệu ∀, ∃. | | TD2.1 | | | | | | | | 0,25 |
| | Câu 4 | Nhận biết được mệnh đề toán học và mệnh đề chứa biến trong các trường hợp đơn giản. | TD1.1 | | | | | | | | | 0,25 |
| | Câu 5 | Nhận biết tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn | | | | | GQ2.1 | | | | | 0,25 |
| | Câu 6 | Nhận biết đặc trưng của đồ thị hàm số bậc nhất, xác định giao điểm với trục tọa độ. | | | | GQ1.1 | | | | | | 0,25 |
| | Câu 7 | Xác định được tính đúng/sai và nhận biết mệnh đề toán học trong trường hợp đơn giản. | TD1.1 | | | | | | | | | 0,25 |
| | Câu 8 | Nhận biết được giá trị lượng giác của một góc từ $0^0$ đến $180^0$. | | TD2.1 | | | | | | | | 0,25 |
| | Câu 9 | Giải được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. | | | | | GQ2.1 | | | | | 0,25 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Câu 10 | | Giải được bất phương trình bậc nhất một ẩn. | | | | | GQ2.1 | | | | | 0,25 |
| | Câu 11 | | Giải thích và áp dụng quan hệ giữa các góc trong tam giác vuông. | | TD1.2 | | | | | | | | 0,25 |
| | Câu 12 | | Vận dụng hệ thức về cạnh và góc để tính độ dài trong hình phẳng. | | | | | GQ2.1 | | | | | 0,25 |
| **2. Trắc nghiệm Đúng/ Sai** | Câu 1 | a | Xác định được tính đúng/sai của một mệnh đề toán học trong những trường hợp đơn giản. | TD1.1 | | | | | | | | | 1 |
| | | b | Xác định được tính đúng/sai của một mệnh đề toán học trong những trường hợp đơn giản. | TD1.1 | | | | | | | | | |
| | | c | Xác định được tính đúng/sai của một mệnh đề toán học trong những trường hợp đơn giản. | | TD2.1 | | | | | | | | |
| | | d | Xác định được tính đúng/sai của một mệnh đề toán học trong những trường hợp đơn giản. | | TD2.1 | | | | | | | | |
| | Câu 2 | a | Vận dụng được kiến thức về phương trình bậc nhất một ẩn vào giải quyết bài toán thực tiễn | | | | | | | | MH 2.1 | | 1 |
| | | b | Vận dụng được kiến thức về phương trình bậc nhất một ẩn vào giải quyết bài toán thực tiễn | | | | | | | | MH 2.1 | | |
| | | c | Vận dụng được kiến thức về phương trình bậc nhất một ẩn vào giải quyết bài toán thực tiễn | | | | | | GQ3.1 | | | | |
| | | d | Vận dụng được kiến thức về phương trình bậc nhất một ẩn vào giải quyết bài toán thực tiễn | | | | | | | | | MH 2.1 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3. Trắc nghiệm trả lời ngắn** | Câu 1 | Giải quyết được vấn đề thực tiễn gắn với tỉ số lượng giác của góc nhọn | | | | | | | | | MH 2.1 | 0,5 |
| | Câu 2 | Đếm số phần tử của tập hợp hữu hạn được mô tả bằng điều kiện. | | | | | GQ2.1 | | | | | 0,5 |
| | Câu 3 | Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) tỉ số lượng giác của góc nhọn bằng máy tính cầm tay | | | | | | GQ3.1 | | | | 0,5 |
| | Câu 4 | Vận dụng điều kiện nghiệm để tìm tham số của phương trình. | | | | | | GQ3.4 | | | | 0,5 |
| **4. Tự luận** | Câu 1a | Nhận biết và liệt kê các phần tử của tập hợp theo tính chất đã cho. | | TD2.1 | | | | | | | | 0,5 |
| | Câu 1b | Sử dụng đúng kí hiệu $\in$, $\notin$ để biểu diễn quan hệ giữa phần tử và tập hợp. | TD1.1 | | | | | | | | | 0,5 |
| | Câu 2 | Xác định được tính đúng/sai của một mệnh đề toán học trong những trường hợp đơn giản. Giải thích và phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề đã cho. | | | | | | GQ3.1 | | | | 1,5 |
| | Câu 3 | Vận dụng các hệ thức lượng giác và tính chất góc phụ, bù để tính giá trị biểu thức. | | | | | | GQ3.1 | | | | 0,5 |
| **Tổng lệnh hỏi** | **28** | | **13** | | | **11** | | | **4** | | | **10** |
| **Biết** | | | **7** | | | **1** | | | | | | **2,25** |
| **Hiểu** | | | | **6** | | | **5** | | | **2** | | **3,75** |
| **Vận dụng** | | | | | | | | **5** | | | **2** | **4** |